Beskrive mønstre algebraisk

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan beskrive mønstre med en formel med n.

Husk Regel

Lineært mønster: a · n + b. Øker økningen, inneholder formelen n^2.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall	3	6	9	12

Hvor mange er det i figur 24?

Svar: _____

b)

Figur	1	2	3	4
Antall	3	8	13	18

Hvor mange er det i figur 44?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	6	10	16	24

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ $n^2 + n + 4$ ☐ $3n + 4$ ☐ $n^2 + 4$ ☐ $n^2 + 5$

b)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	3	6	11	18

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ $n^2 + 2$ ☐ $2n + 2$ ☐ $n^2 + n + 2$ ☐ $n^2 + 3$

c)

Figur	1	2	3	4
Antall ruter	5	9	15	23

Hvilken formel gir antall ruter i figur n?

☐ $n^2 + n + 3$ ☐ $3n + 3$ ☐ $n^2 + 3$ ☐ $n^2 + 4$

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Figur n er et kvadrat med n · n ruter pluss 1 ekstra ruter. Skriv en formel og finn antallet i figur 12.

Svar: _____

b) Antall stoler rundt n bord som står på rad er 3n + 3. Hvor mange stoler trengs til 50 bord?

Svar: _____

c) En tabell viser 5, 8, 11, 14 for figur 1–4. Finn formelen.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor øker n^2 raskere enn 10n når n blir stor? Prøv med n = 5, 10 og 20.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **72**

Økning 3 per figur, figur 0 ville hatt 0 → 3 · 24 + 0 = **72**

b) **218**

Økning 5 per figur, figur 0 ville hatt -2 → 5 · 44 – 2 = **218**

Oppgave 2

a) **$n^2 + n + 4$**

Økningen øker (4, 6, 8), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 16

b) **$n^2 + 2$**

Økningen øker (3, 5, 7), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 11

c) **$n^2 + n + 3$**

Økningen øker (4, 6, 8), så formelen har n^2 → Sjekk figur 3: 15

Oppgave 3

a) **$n^2 + 1.\ 145$**

$12^2 + 1 = 145$

b) **153**

$3 \cdot 50 + 3 = 153$

c) **$3n + 2$**

Økning 3, figur 0 ville hatt 2

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.